

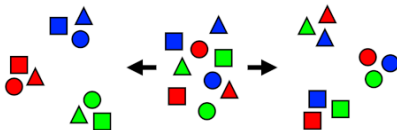
# Estadística para Datos Agrupados

Clasificación - Frecuencia - Marca de Clase - Histograma

Estadística

Grado 9

2026



- 1 1 Introducción: ...Y todo son datos
- 2 2 Concepto: ¿Por qué agrupar datos?
- 3 3 Frecuencia y Marca de Clase
- 4 4 Tabla de distribución de frecuencias
- 5 5 Histograma
- 6 6 Aplicación
- 7 7 Actividades
  - Actividad 11

# 1 Introducción: ...Y todo son datos



Estrellas de un cúmulo estelar



Notas en un quíz

|                      |                                                                                     |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hoy                  |  | 14°/5°  |
| Martes, 14 de ene    |  | 15°/7°  |
| Miércoles, 15 de ene |  | 18°/7°  |
| Jueves, 16 de ene    |  | 19°/11° |
| Viernes, 17 de ene   |  | 26°/13° |
| Sábado, 18 de ene    |  | 24°/9°  |
| Domingo, 19 de ene   |  | 14°/0°  |

Temperatura en el mes  
en una ciudad

Figura: Situaciones con muchos datos.

## Para recordar

Un **dato** es cualquier valor o resultado que obtenemos al medir o contar algo .

# 1 Introducción: ...Y todo son datos

## Ejemplos de datos:

- Estrellas de un cúmulo estelar:  $10^4$  a  $10^5$  estrellas
- Notas de un qüiz: 50 a 100 pruebas
- Temperatura diaria máxima y mínima: semanal, mensual, anual

## Análisis clave

Cuando se tienen **muchos datos**, es difícil analizarlos uno por uno.

**Solución:** manejar la **agrupación** en clases o intervalos

[Spiegel and Stephens, 2009].

## 2 Concepto: ¿Por qué agrupar datos?

**Situación:** Las notas de 30 estudiantes fueron (escala 0 a 100):

72, 85, 63, 90, 78, 55, 88, 74, 61, 95, 82, 70, 66, 79, 83, 58, 91, 76, 69, 87, 73, 60, 84, 77, 93, 65, 80, 71, 86, 68

### Sin agrupar

- 30 valores sueltos
- Difícil ver tendencias
- Confuso y largo

### Agrupando en intervalos

- Pocos grupos y mayor claridad
- Se observan tendencias
- Fácil de analizar

**Agrupar = ordenar para entender mejor**  
**Estrategia = clasificar los datos**

## 2 Concepto: Estrategia para agrupar datos

### 1. Encontrar el rango

Rango = Dato mayor – Dato menor

### 2. Decidir el número de grupos

Generalmente entre **5 y 8 grupos**

### 3. Calcular el ancho de cada intervalo

$$\text{Ancho} = \frac{\text{Rango}}{\text{Número de grupos}}$$

### 4. Construir los intervalos

Cada intervalo:  $[L_i, L_i + \text{ancho})$

### 5. Contar cuántos datos caen en cada intervalo

Obtener la **frecuencia**

## 2 Concepto: Ejemplo con las notas ...

**Notas:** 72, 85, 63, 90, 78, 55, 88, 74, 61, 95, 82, 70, 66, 79, 83, 58, 91, 76, 69, 87, 73, 60, 84, 77, 93, 65, 80, 71, 86, 68

### Paso 1: Rango

Dato mayor = 95, Dato menor = 55

Rango =  $95 - 55 = 40$

### Paso 2 y 3: Número de grupos y ancho

Usando **5 grupos**  $\Rightarrow$  Ancho =  $\frac{40}{5} = 8$

### Paso 4: Intervalos

[55, 63)    [63, 71)    [71, 79)    [79, 87)    [87, 95]

### 3 Frecuencia

#### ¿Qué es la frecuencia?

La **frecuencia** es la **cantidad de datos** que pertenecen a cada intervalo.

#### Tipos de frecuencia:

- **Frecuencia absoluta** ( $f_i$ ): número de datos en el intervalo
- **Frecuencia relativa** ( $h_i$ ): proporción respecto al total

$$h_i = \frac{f_i}{n} \quad \text{donde } n = \text{total de datos}$$

- **Frecuencia porcentual:**  $h_i \times 100\%$

#### Verificación rápida

La suma de todas las frecuencias absolutas debe ser igual a  $n$ .

$$f_1 + f_2 + f_3 + \cdots = n$$



### 3 Marca de Clase

¿Qué es la marca de clase?

La **marca de clase** ( $x_i$ ) es el **punto medio** de cada intervalo.  
Representa a todos los datos de ese grupo.

Fórmula

$$x_i = \frac{L_{\text{inferior}} + L_{\text{superior}}}{2}$$

**Ejemplo:** Intervalo [55, 63)

$$x_i = \frac{55 + 63}{2} = \frac{118}{2} = \mathbf{59}$$

*Esto significa: todos los datos en [55, 63) se “representan” con el valor **59**.*

## 4 Tabla de distribución de frecuencias

| Intervalo    | Marca ( $x_i$ ) | Frec. abs. ( $f_i$ ) | Frec. rel. ( $h_i$ ) | Porcentaje   |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| [55, 63)     | 59              | 3                    | 0,10                 | 10 %         |
| [63, 71)     | 67              | 8                    | 0,27                 | 27 %         |
| [71, 79)     | 75              | 9                    | 0,30                 | 30 %         |
| [79, 87)     | 83              | 7                    | 0,23                 | 23 %         |
| [87, 95]     | 91              | 3                    | 0,10                 | 10 %         |
| <b>Total</b> | —               | <b>30</b>            | <b>1,00</b>          | <b>100 %</b> |

- La mayor frecuencia está en [71, 79): la mayoría sacó entre 71 y 78 puntos.

## 5 Histograma de las notas



### Concepto rápido

Es la representación gráfica de la variable en forma de barras; cada barra está dada por la frecuencia [[Wikipedia, 2026](#)].

El histograma muestra de forma visual cuántos datos hay en cada grupo.

## 6 Aplicación: análisis de situación social

**Contexto.** Reclutamiento en niños, niñas y adolescentes (NNAs) por parte de grupos armados en el marco del conflicto armado colombiano.

### Reclutamiento en NNAs

El informe (libro), “Una Guerra sin edad” tiene como objetivo principal contribuir al esclarecimiento de dinámicas y tendencias históricas del reclutamiento en NNAs[[Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017](#)].

“...es el resultado de un proceso de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que empezó en 2015”  
[[Centro Nacional de Memoria Histórica, sf](#)].



Figura: Portada digital del libro.

## 6 Aplicación: análisis de situación social

### Análisis de estudio

El impacto de los **acercamientos previos** en NNAs víctimas del reclutamiento forzado según su **edad**.

### Interpretación *acercamientos previos*

Interacciones alrededor de los implementos de las estructuras armadas, el uniforme, el armamento, las actividades que llevan a cabo o el desarrollo de acciones que les solicitaban (...) presencia en los espacios de sociabilidad de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, bares, parques, tiendas y calles [[Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017](#), pág. 191].

Relato (extracción [[Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017](#), pág. 204]).

## 6 Aplicación: análisis de situación social

**Situación:** En un conjunto de NNAs *desvinculados*, se le preguntó a qué **Edad** ocurrió(!) el acercamiento previo con un grupos armado. Los datos fueron (datos adaptados de la publicación):

|    |    |    |    |                     |    |                     |    |
|----|----|----|----|---------------------|----|---------------------|----|
| 12 | 8  | 5  | 13 | 15                  | 10 | Desde el nacimiento | 13 |
| 14 | 14 | 12 | 11 | Desde el nacimiento | 17 | 15                  | 15 |
| 7  | 12 | 6  | 7  | 15                  | 4  | 8                   | 16 |
| 13 | 9  | 13 | 13 | 12                  | 14 | 12                  | 10 |
| 15 | 12 | 14 | 11 | 15                  | 14 | 16                  | 14 |

Realizar la tabla de frecuencia, histograma, medidas estadísticas.

| Intervalo    | Frec. abs. ( $f_i$ ) | Marca ( $x_i$ ) | Porcentaje |
|--------------|----------------------|-----------------|------------|
| [0, 4)       |                      |                 | %          |
| [4, 8)       |                      |                 | %          |
| [8, 12)      |                      |                 | %          |
| [12, 16)     |                      |                 | %          |
| [16, 20]     |                      |                 | %          |
| <b>Total</b> | <b>?</b>             | <b>—</b>        | <b>? %</b> |

# Actividad 11 I

Según el contexto de la sección 6 (páginas 12 a 14), realizar un análisis de datos agrupados para la relación entre género y edad de reclutamiento.

- 1 Realizar la Tabla de Frecuencia (a continuación) para **niñas y adolescentes reclutadas** y luego desvinculadas, a partir del siguiente conjunto de edades.

|    |    |    |    |                     |    |                     |
|----|----|----|----|---------------------|----|---------------------|
| 12 | 8  | 5  | 13 | 15                  | 10 | Desde el nacimiento |
| 14 | 14 | 12 | 11 | Desde el nacimiento | 17 | 15                  |
| 7  | 12 | 13 | 15 |                     |    |                     |

| Intervalo | Frec. abs. ( $f_i$ ) | Marca ( $x_i$ ) | Porcentaje |
|-----------|----------------------|-----------------|------------|
| [0, 8)    |                      |                 | %          |
| [8, 11)   |                      |                 | %          |
| [11, 15)  |                      |                 | %          |
| [15, 21)  |                      |                 | %          |
| Total     | ?                    | —               | ? %        |

Realizar el histograma de la tabla.

## Actividad 11 II

- 2 Realizar la Tabla de Frecuencia (a continuación) para **niños y adolescentes reclutados** y luego desvinculados, a partir del siguiente conjunto de edades.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    | 6  | 7  | 15 | 4  | 8  | 16 |
| 13 | 9  | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 |
| 15 | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 16 | 14 |

| Intervalo | Frec. abs. ( $f_i$ ) | Marca ( $x_i$ ) | Porcentaje |
|-----------|----------------------|-----------------|------------|
| [0, 7)    |                      |                 | %          |
| [7, 11)   |                      |                 | %          |
| [11, 16)  |                      |                 | %          |
| [16, 20)  |                      |                 | %          |
| Total     | ?                    | —               | ? %        |

Hallar moda y promedio para la edad de reclutamiento.





Anthropic (2024).

Claude (versión 3.5 sonnet) [modelo de lenguaje grande].

<https://claude.ai>.

Consultado Mar 2026.



Centro Nacional de Memoria Histórica (2017).

*Una guerra sin edad : informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano.*

CNMH, Bogotá, Colombia, first edition.

[https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/una\\_guerra-sin-edad.pdf](https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/una_guerra-sin-edad.pdf).

 Centro Nacional de Memoria Histórica (s.f.).

Una guerra sin edad.

[https:](https://centrodememoriahistorica.gov.co/una-guerra-sin-edad/)

[//centrodememoriahistorica.gov.co/una-guerra-sin-edad/](https://centrodememoriahistorica.gov.co/una-guerra-sin-edad/).

Consultado Abr 2026.

 Spiegel, M. and Stephens, L. (2009).

*Estadística*.

Schaum. Mcgraw-hill / Interamericana de Mexico, México, fourth edition.

 Wikipedia (2025).

Grouped data.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Grouped\\_data](https://en.wikipedia.org/wiki/Grouped_data).

Consultado Feb 2026.



Wikipedia (2026).

Histograma.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Histograma>.

Consultado Mar 2026.